DOSSIER DE RÉFÉRENCE

Cahier des charges NOLYTECH PANCY

Déploiement d’une infrastructure réseau LAN pour deux nouvelles salles de cours

Contexte	Étude de cas pédagogique – appel d’offres fictif
Client	NOLYTECH PANCY
Entreprise candidate	Industrial Internet Solution Partners (2ISP)
Objet	Conception d’une solution réseau logique et physique, estimation financière et justification des choix
Référence matériel	Catalogue fournisseur Baukia, Ciscolombo et Gilson Networks

Sommaire

1. Présentation de l’exercice et rôle de l’entreprise
2. Besoins fonctionnels et contraintes du site
3. Exigences de performance (SLA) et critères d’évaluation
4. Catalogue fournisseur – Baukia
5. Catalogue fournisseur – Ciscolombo
6. Catalogue fournisseur – Gilson Networks
7. Règles de chiffrage et livrables attendus

Document de cadrage : il rassemble les exigences du sujet et les références matérielles autorisées. Il ne constitue pas encore la réponse technique à l’appel d’offres.

1. Présentation de l’exercice

Dans cet exercice, l’équipe se place dans la situation d’une entreprise spécialisée dans les systèmes d’information et les réseaux LAN. Elle doit répondre à un appel d’offres portant sur le déploiement d’un réseau pour NOLYTECH PANCY. La proposition doit répondre aux besoins exprimés, respecter les contraintes et justifier les choix techniques et financiers.

1.1 Rôle et moyens de 2ISP

Entreprise : Industrial Internet Solution Partners (2ISP). L’équipe est composée d’ingénieurs chargés de la conception et de trois techniciens chargés du déploiement et de la maintenance selon les instructions des ingénieurs. Les techniciens comprennent le fonctionnement du réseau, mais ne sont pas responsables de sa conception.

Règles de main-d’œuvre : chaque déplacement d’un technicien coûte 200 € par jour. Un technicien peut installer et configurer au maximum quatre équipements par jour. L’installation d’un équipement comprend le câblage associé. Le catalogue rappelle ce coût sous la référence TECH.

1.2 Documents et périmètre technique

Le cahier des charges constitue le document de référence. La solution doit s’appuyer sur les notions vues en cours et en travaux pratiques. Le matériel doit être choisi exclusivement dans le catalogue fournisseur fourni pour l’exercice. Les caractéristiques, compatibilités, codes produits et prix du catalogue doivent être respectés.

Des technologies plus avancées (par exemple pare-feu, VPN ou agrégation multi-châssis) peuvent être évoquées en ouverture comme évolutions possibles, mais ne doivent pas être présentées comme des éléments maîtrisés ou déployés dans la solution de base si elles dépassent le périmètre du cours.

2. Appel d’offres : NOLYTECH PANCY

2.1 Contexte et objectif

NOLYTECH PANCY est une école d’ingénieurs fictive, reconnue par la CTIF (Commission des Titres d’Ingénieurs Fictifs). Elle souhaite mettre en place deux nouvelles salles de cours disposant d’un accès Internet et de documents de cours accessibles depuis un serveur intranet.

2.2 Besoins fonctionnels obligatoires

Besoin	Exigence exprimée
Postes utilisateurs	Chaque salle comporte 10 machines fixes. L’achat des postes relève d’un autre appel d’offres.
Accès Internet	Les deux salles doivent être reliées à Internet.
Configuration automatique	La configuration réseau des machines doit être automatique.
Communication inter-salles	Les machines des deux salles doivent pouvoir communiquer entre elles.
Serveur intranet	Un serveur intranet doit être accessible depuis les deux salles, y compris en cas de coupure du service Internet.

3. Contraintes du site et niveaux de service

3.1 Contraintes environnementales et opérationnelles

Élément	Contrainte / donnée fournie
Local serveur	Un local serveur verrouillé est disponible. Le serveur intranet doit y être installé.
Accès Internet existant	Une prise RJ45 1 Gbps est déjà disponible dans le local serveur.
Cheminements	Des gaines de câblage existent entre les deux salles et entre les salles et le local serveur.
Capacité d'accueil	Chaque salle peut accueillir deux équipements dans une étagère prévue à cet effet.
Budget	Il s'agit d'un marché public : le coût de la solution doit être faible, tout en répondant aux exigences.
Gouvernance	Le service informatique de NOLYTECH PANCY existe. La gouvernance est hors périmètre, mais la maintenabilité est fortement évaluée.

3.2 SLA et critères de contrôle

La solution proposée doit justifier les objectifs de bande passante suivants :

- **Postes fixes : 5 Mbps de bande passante par poste.**
- **Serveur intranet : accès d'au moins 100 Mbps.**

Le sujet précise qu'aucun calcul complexe n'est nécessaire, mais la réponse doit démontrer et justifier que l'architecture et les équipements retenus répondent à ces objectifs. Les débits annoncés dans une simulation Packet Tracer ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver le respect du SLA.

3.3 Critères de notation

Critère	Points
Respect des consignes	2
Lisibilité du document	2
Solution fonctionnelle	5
Respect des contraintes	2,5
Respect du SLA	2,5
Maintenabilité	2
Options supplémentaires	2
Coût adapté	2

Total : 20 points. La solution doit être techniquement valide, réalisable, maintenable et cohérente avec les contraintes de coût et de performance.

4. Livrables et règles de présentation

La réponse à l'appel d'offres doit être un document PDF de sept pages maximum, numérotées. La première page doit contenir un titre, le nom de tous les membres du groupe et un sommaire. Le fichier doit respecter la nomenclature : DM_ACRONYME_NOM1_NOM2_NOM3.pdf (exemple fourni dans le sujet : DM_BABU_COLOMBO.pdf).

Le document final doit contenir au minimum :
• une architecture logique (protocoles, topologie logique, plan d'adressage) ;
• une architecture physique (équipements retenus et plan de déploiement) ;
• un bilan financier (équipements et main-d'œuvre) ;
• l'explication et la justification des choix techniques et financiers.

Les plans logique et physique doivent être lisibles et compréhensibles. La qualité artistique n’est pas évaluée ; la clarté et l’exactitude de la conception le sont.

5. Catalogue fournisseur – Baukia

Les systèmes d’exploitation et protocoles disponibles sont indiqués dans le catalogue. Les références ci-dessous sont les seules références Baukia autorisées dans le cadre de l’exercice.

5.1 Protocoles disponibles

Routeurs – BOLOS : DHCP, 802.1q, RIP et NAT.
Commutateurs – ABDOS : STP et 802.1q.

5.2 Routeurs, commutateurs et modules

Code	Désignation / caractéristiques	Prix
BR1	Routeur intégré, 4 ports RJ45 10 Mbps	200 €
BR2	Routeur modulaire, 2 emplacements carte	150 €
BR2C1	Carte routeur, 2 ports RJ45 10 Mbps	100 €
BR2C2	Carte routeur, 4 ports RJ45 10 Mbps	200 €
BR2C3	Carte routeur, 4 cages à SFP	150 €
BS1	Commutateur, 24 ports RJ45 10 Mbps	200 €
BS2	Commutateur, 48 ports RJ45 10 Mbps	300 €
BSFP1	SFP RJ45 10 Mbps, compatible toutes marques	10 €
BSFP2	SFP RJ45 100 Mbps, compatible toutes marques	15 €
BW1	Commutateur Wi-Fi, prise RJ45 1 Gbps ; limitation du débit de sortie possible	150 €
BNMS1	Baukia 5620 Frodon : supervision complète des équipements Baukia, alarmes sur interface de gestion, sans mesure de performances	2 000 €
BNMS2	Option : redondance du serveur et sauvegarde journalière du NMS	200 €

6. Catalogue fournisseur – Ciscolombo

6.1 Protocoles disponibles

Routeurs – CRADOS : protocoles propriétaires HSRP et PAgP ; protocoles standards DHCP, 802.1q, 802.1QinQ, OSPF, RIP et NAT.
Commutateurs – CRADOS : protocoles propriétaires PAgP ; protocoles standards STP, 802.1q et 802.1QinQ.

6.2 Routeurs, modules et alimentations

Code	Désignation / caractéristiques	Prix
CR1	Routeur intégré, 2 ports RJ45 10 Mbps	300 €
CR2	Routeur modulaire, 1 emplacement carte et 1 emplacement alimentation supplémentaire	300 €
CR2C1	Carte routeur, 2 cages à SFP	200 €
CR2C2	Carte routeur, 4 cages à SFP	300 €
CR2C3	Carte routeur, 2 ports RJ45 10 Mbps	150 €
CR2A1	Bloc d’alimentation supplémentaire pour CR1 ou CR2	50 €

6.3 Commutateurs, modules et SFP

Code	Désignation / caractéristiques	Prix
CS1	Commutateur, 24 ports RJ45 10 Mbps	300 €
CS2	Commutateur, 24 cages à SFP	200 €
CS3	Commutateur modulaire, 3 emplacements carte et 1 emplacement alimentation supplémentaire	150 €
CS3C1	Carte commutateur, 12 ports RJ45 10 Mbps	100 €
CS3C2	Carte commutateur, 12 cages à SFP	100 €
CS3A1	Bloc d’alimentation supplémentaire pour CS1, CS2 ou CS3	50 €
CSFP1	SFP RJ45 100 Mbps, compatible Ciscolombo	15 €
CSFP2	SFP optique 100 Mbps, compatible Ciscolombo	20 €
CSFP3	SFP optique 1 Gbps, compatible Ciscolombo	80 €

6.4 Wi-Fi et supervision

CW1 : borne Wi-Fi haute densité, prise RJ45 1 Gbps, limitation de la bande passante de sortie possible – 250 €.
CW2 : borne Wi-Fi sécurisée, prise RJ45 1 Gbps, limitation de la bande passante de sortie possible – 200 €.
CNMS1 : CiscolomboPrime, supervision complète des équipements Ciscolombo, alarmes par SMS et graphes de performances – 3 000 €.
CNMS2 : option de redondance du serveur et sauvegarde journalière du NMS – 200 €.

7. Catalogue fournisseur – Gilson Networks

7.1 Liaisons et câblage

Code	Désignation / caractéristiques	Prix
GCE	Câble électrique RJ45 court pour intérieur ; bande passante 10 ou 100 Mbps	5 €
GCO	Câble optique court pour intérieur ; bande passante 100 Mbps ou 1 Gbps	5 €
GEFO	Fibre optique souterraine ; bande passante 1 Gbps ; bonne disponibilité	1 000 €/km
GEHZ	Liaison hertzienne sur prises RJ45 ; bande passante 100 Mbps ; disponibilité moyenne ; portée maximale 50 km	600 €

7.2 Baies et serveurs

Code	Désignation / caractéristiques	Prix
GB1	Baie 4 équipements	100 €
GB2	Baie 12 équipements	200 €
GS1	Serveur : 1 disque dur, 1 port RJ45 100 Mbps ; occupe 1 emplacement équipement	200 €
GS2	Serveur : 2 disques durs en redondance, 1 port RJ45 100 Mbps ; occupe 2 emplacements équipement	300 €
GSC1	Carte réseau serveur supplémentaire, 1 port RJ45 100 Mbps	100 €
TECH	Intervention technicien : installation et configuration de 4 équipements maximum par jour	200 €/jour

8. Règles de chiffrage et points de vigilance

8.1 Calcul de la main-d’œuvre

Le coût d’intervention est calculé à partir du nombre total d’équipements à installer et configurer. Un technicien traite au maximum quatre équipements par jour. Pour une intervention réalisée par un seul technicien, le nombre de jours à prévoir est donc : nombre de jours = arrondi supérieur (nombre d’équipements / 4). Le coût associé est égal au nombre de jours multiplié par 200 €. Le câblage associé à chaque équipement est compris dans son installation ; les références de câbles et de liaisons restent néanmoins à chiffrer dans le matériel selon la solution retenue.

8.2 Règles d’utilisation du catalogue

• Respecter les débits, interfaces, modules et compatibilités annoncés.
• Vérifier la compatibilité des SFP avec les équipements choisis (toutes marques ou Ciscolombo uniquement selon la référence).
• Pour un équipement modulaire, chiffrer le châssis et chacun des modules nécessaires.
• Distinguer le coût du matériel, des liaisons, des baies et de la main-d’œuvre.
• Ne pas supposer qu’un protocole est disponible s’il n’est pas listé pour la gamme choisie.

8.3 Attention à la cohérence du SLA

Le catalogue contient plusieurs équipements et liaisons limités à 10 Mbps, 100 Mbps ou 1 Gbps. Le choix doit être cohérent avec les besoins cumulés : 20 postes × 5 Mbps = 100 Mbps de besoin théorique agrégé pour les postes, auquel s’ajoute le besoin d’accès au serveur intranet (au moins 100 Mbps). Il faut donc examiner les débits des ports, des liaisons montantes et du chemin vers le serveur, et pas uniquement ceux des ports utilisateurs.

8.4 Exemples de solutions du sujet

Le sujet fournit deux exemples abrégés : une solution à faible coût (topologie en anneau, matériel multi-marques, total annoncé de 1 515 €) et une solution à haute disponibilité (équipements Ciscolombo

homogènes, redondance accrue, total annoncé de 3 140 €). Ces exemples servent de références de comparaison ; ils ne constituent pas une réponse imposée. Les montants sont reproduits tels que présentés dans le sujet et ne remplacent pas le chiffrage de votre propre proposition.

Fin du document de référence

Ce document rassemble le périmètre, les exigences, les contraintes et le catalogue nécessaires à l’étude. La prochaine étape consiste à produire séparément la réponse technique de 2ISP : architecture retenue, plans logique et physique, configurations, tests, justification du SLA et budget détaillé.